

REP005 探索：CPA 制約の超過は、どの手法で、どれだけ起きているか

Q001 20261008

サマリー

既存 8 手法について、実績 CPA が制約を超えるセルが、どの手法でどれだけあるかを数えた。新しい実験はせず、REP002 の既定設定の結果（8 手法×192 セル）を、超過・制約内・購入 0 に分け、超過の大きさの分布を記録した。落札した 6 手法のすべてで、0.38 以上のセルが超過した。超過の割合は、PID 0.82・ABid 0.85 と、Online LP・BC・IQL・BCQ の 0.38～0.45 に分かれ、超過の大きさも手法で違った。ここから、既存手法の実績 CPA はどういう仕組みで制約を超えるのか、という問いが生まれた。

1 目的

既存 8 手法で、CPA 制約の超過が、どの手法で、どれだけ起きているかを知る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法とも、入札係数 α を決めて入札する (REP001, REP002)。ここでは、 α の決め方のうち、CPA 制約をどう使うかだけを並べる (表 1)。表の内容は、コードを読んで分かる事実である。

表 1: 8 手法と、CPA 制約の使い方 (学習ベースは BC, IQL, BCQ, CQL, TD3_BC)

手法	α の決め方	CPA 制約の使い方
PID	予算の消化のペースで上げ下げする	使わない
ABid	時刻ごとの係数に、制約を掛ける	α を制約に比例させる
Online LP	残り予算から早見表で引く	α の上限 (制約の 1.5 倍)
学習ベース 5 手法	過去の入札の記録から学習したネットワークが出す	入力にも、学習の報酬にも持たない

2.2 実験環境

1 セルは、手法×位置×エピソードである。実績 CPA は支払いの合計÷購入数、超過率は実績 CPA ÷制約 -1 とし、セルを表 2 の 4 つに分けた。区分と記録する量は、集計の前に決めた。

表 2: 集計の条件と、セルの区分

使った結果	REP002 の既定設定の 384 run 8 手法×位置 48 ×エピソード 0～3 (各 192 セル) 新しい実験はしていない
超過	購入数が 1 以上で、実績 CPA が制約より大きい
制約内	購入数が 1 以上で、実績 CPA が制約以下
購入 0・支払いあり	購入数が 0 で、支払いが正
購入 0・支払いなし	購入数が 0 で、支払いも 0

2.3 取った特徴量

表 3: 記録した量 (手法ごと)

種類	記録した量
超過の有無	区分ごとのセル数、エピソード別の超過の割合
超過の大きさ	超過率の分位点、区間別のセル数
成績への影響	ペナルティ係数、ペナルティで失った報酬の割合
購入数	1 セルの購入数の分位点

3 結果

超過したセルの割合 表 4 と図 1(a) のとおり、落札した 6 手法は、どれも超過したセルが 72 以上 (0.38 以上) あった。超過の割合は、PID 0.82, ABid 0.85 と、Online LP 0.38, BC 0.43, IQL 0.44, BCQ 0.45 であった。エピソード別に数えた 4 つの値は、PID・ABid が 0.73～0.92、ほかの 4 手法が 0.31～0.50 で、範囲は重ならなかった。既定設定の CQL は 192 セルすべてで落札せず、TD3_BC は購入のあったセルが 4 つで、この 2 手法の超過は数えられなかった。

表 4: セルの区分と、超過率 (192 セル)

	超過	制約内	購入 0	割合	中央値	75%点
PID	157	35	0	0.82	+0.51	+0.95
ABid	164	28	0	0.85	+0.24	+0.51
Online LP	72	117	3	0.38	-0.09	+0.17
BC	83	108	1	0.43	-0.05	+0.23
IQL	84	107	1	0.44	-0.07	+0.21
BCQ	87	105	0	0.45	-0.03	+0.23
TD3_BC	0	4	188	0	—	—
CQL	0	0	192	0	—	—

割合は超過したセルの割合。中央値と 75%点は、購入数が 1 以上のセルの超過率。

超過の大きさ 超過したセルを超過率の区間で分けると、表 5 になった。超過率が 0.5 を超えたセルは、PID が 97 (超過したセルの 62%), ABid が 49 (30%), ほかの 4 手法が 16～21 (20～25%) であった。超過率が 0.1 以下のセルは、どの手法も 13～20 であった。Online LP・BC・IQL・BCQ の超過率は、中央値が -0.09～-0.03 で、25%点から 75%点の幅が 0.42～0.52 であった (図 1(b))。

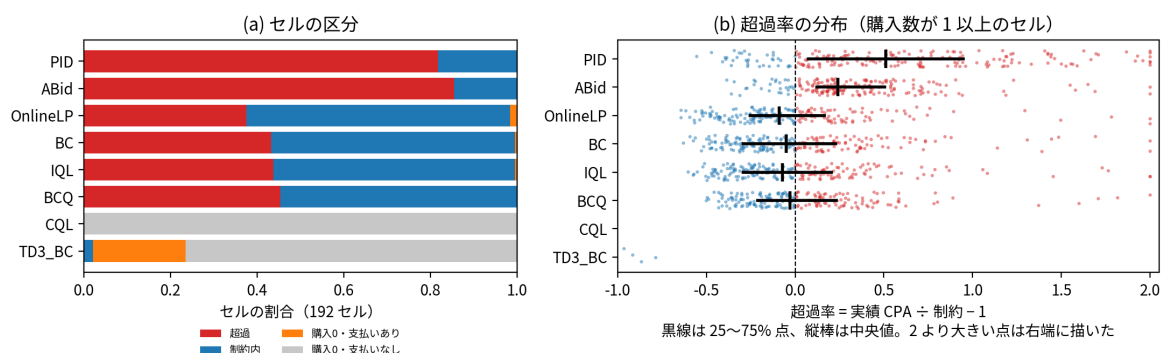


図 1: 既定設定の8手法の、CPA 制約の超過（各 192 セル）。(a) セルの区分, (b) 購入数が 1 以上のセルの超過率

表 5: 超過したセルの数（超過率の区間別）と、ペナルティで失った報酬の割合

	～0.1	～0.25	～0.5	～1	1 超	失った割合
PID	16	19	25	50	47	0.45
ABid	16	54	45	40	9	0.34
Online LP	20	18	18	11	5	0.11
BC	14	24	24	13	8	0.16
IQL	18	26	21	12	7	0.15
BCQ	13	29	28	12	5	0.17

ペナルティと購入数 ペナルティで失った報酬の割合は、PID 0.45, ABid 0.34, ほかの 4 手法が 0.11～0.17 であった。1 セルの購入数の中央値は、6 手法とも 22～28 であった。

以上より、集計の前に決めた達成条件 (REP005.md) を満たし、探索の目的は**達成**した。手法の間の差が偶然かどうかの検定はしていない。

4 結果から生まれた問い

落札した 6 手法のすべてで、192 セルのうち 0.38 以上が制約を超えた。超過の割合と大きさは、PID・ABid と、ほかの 4 手法とで違った。CPA 制約を α の上限に使う Online LP でも、0.38 のセルが超過した。CPA 制約を入力にも報酬にも持たない BC・IQL・BCQ の超過の割合 (0.43～0.45) は、Online LP に近かった。

まだ確かめていないが、制約を入札に使うかどうかだけでは、この並びを説明できないと考えられる。ABid は制約を使うのに超過が多く、BC・IQL・BCQ は使わないのに少ないためである。また、1 セルの購入数は 20～30 件ほどで、購入が 1 件増減するだけで実績 CPA が数%動く。Online LP や学習ベースの「少しでも超える」セルには、買い方ではなく、購入の抽選のぶれで超えたものが含まれている可能性がある。

既存手法の実績 CPA は、どういう仕組みで制約を超えるのかを知りたい。